



Bloque III

Extensiones de la Lógica Clásica

Año académico 2024/25

Índice

- **Tema 6:**

Cálculo de eventos

Cálculo de situaciones

- **Tema 7:**

Lógicas modales

- Introducción
- Posibilidad y necesidad
- Lógica Modal Proposicional

Bibliografía

Bibliografía:

- Garson, J. (2018). Modal Logic. Stanford Encyclopedia of Philosophy. <https://plato.stanford.edu/entries/logic-modal/>
- Russell, S.; Norvig, P. Artificial Intelligence: A Modern Approach, 4th ed. (2021): Pearson. (O alguna de sus versiones anteriores).

Índice

- **Tema 6:**

Cálculo de eventos

Cálculo de situaciones

- **Tema 7:**

Lógicas modales

- Introducción
- Posibilidad y necesidad
- Lógica Modal Proposicional

Tema 7. Lógicas Modales - Introducción

- Como se ha visto en los temas anteriores, la lógica clásica puede **extenderse incorporando mayor capacidad de representación y razonamiento** en distintos ámbitos.
- En este sentido, las **lógicas modales son extensiones** de la lógica clásica y mantienen sus características.
- Básicamente un modal **es una expresión** que se utiliza para **calificar la verdad de un juicio**.
- La **lógica clásica** se ocupa de una **única modalidad**, la modalidad de la verdad, que nos permite expresar, por ejemplo, que p es verdadero.

Tema 7. Lógicas Modales - Introducción

- Sin embargo, la lógica modal puede utilizarse de manera más amplia para una familia de sistemas lógicos relacionados como ser lógicas para la creencia, para expresiones temporales, expresiones deónticas (morales), entre otras.
- La lógica modal, en un sentido estricto, es el estudio del comportamiento deductivo de las expresiones “es necesario que” y “es posible que”.
- Por ello, se necesita un modelo más complicado, un modelo que consista en una colección de “mundos posibles”, más que uno solo.

Índice

- **Tema 6:**

Cálculo de eventos

Cálculo de situaciones

- **Tema 7:**

Lógicas modales

- Introducción
- Posibilidad y necesidad
- Lógica Modal Proposicional

Tema 7. Lógicas Modales – Posibilidad y Necesidad

- En la lógica modal el significado de *True* o *False* está “condicionado” los conceptos de **necesidad** y **posibilidad**.
- Analizando las siguientes afirmaciones:
 - **No todos los coches son blancos.**
 - **3 es un número impar.**
 - **Hoy es lunes.**
 - **$2 \times 2 = 5$.**
- ¿Se puede afirmar que sus valores de verdad tienen la misma “fuerza”?
¿Por qué?
- Evidentemente hay factores condicionantes en cada una de ellas.

Tema 7. Lógicas Modales – Posibilidad y Necesidad

- En la lógica proposicional, establecer el valor de verdad de una proposición es muy simple (incluso de expresiones complejas) y la certeza es total.
- La posibilidad y la necesidad no funcionan de la misma manera. El solo valor de verdad de la proposición no permite establecer el estatus de posible o necesario.
- El valor de verdad no se propaga en lógica modal como lo hace en una conjunción o negación de la lógica proposicional. Es necesario saber más que los valores de verdad de los componentes de cada proposición.
- Por ejemplo, que ahora esté nublado no dice nada del valor de verdad de es posible que esté nublado o es necesario que esté nublado.

Tema 7. Lógicas Modales – Posibilidad y Necesidad

- Para poder establecer los valores de verdad de la **necesidad** y la **posibilidad** debemos **mirar más allá de la situación actual**. Si bien lo que sucede actualmente es relevante no es lo único.
- En estos casos se debe analizar qué más puede ser verdadero (o falso). Por ejemplo, ¿dónde “está nublado” es cierto? ¿hay alguna situación donde “3 es un número impar” es falso?
- Entonces, para hacer un análisis de afirmaciones modales, no basta con analizar el “mundo actual”, sino todos aquellos “**mundos alternativos**” que están conectados a él.
- Esto permite extender la lógica proposicional clásica a la lógica modal proposicional.

Índice

- **Tema 6:**

Cálculo de eventos

Cálculo de situaciones

- **Tema 7:**

Lógicas modales

- Introducción
- Posibilidad y necesidad
- Lógica Modal Proposicional

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Para poder trabajar con la lógica modal proposicional, se define el lenguaje, la semántica y el mecanismo de prueba o inferencia.
- El lenguaje es similar al lenguaje de la lógica proposicional clásica, solo añade los dos operadores modales de necesidad y posibilidad, es decir:
 - Un conjunto de proposiciones atómicas: $p, q, r, s, \dots$
 - Tres operadores unarios: $\neg, \Box, \Diamond$
 - Tres operadores binarios: $\wedge, \vee, \rightarrow$
 - Dos delimitadores: $(,)$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Además, se define cuáles son las reglas de las fórmulas bien formadas (*wff*):
 - Cada proposición atómica es una *wff*.
 - Si φ es una *wff*, entonces $\neg\varphi$, $\Box\varphi$, $\Diamond\varphi$ son todas *wff*.
 - Si φ y ψ son ambas *wff*, entonces $(\varphi \wedge \psi)$, $(\varphi \vee \psi)$, $(\varphi \rightarrow \psi)$ son todas *wff*.
- Algunos ejemplos:
 - $\varphi \rightarrow \psi$
 - $(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \Diamond(\varphi \rightarrow \psi)$
 - $\varphi \wedge \Diamond\Box\varphi$.

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Una vez definido el lenguaje, hay que de establecer la **semántica** de las expresiones.
- Para ello, se utilizan lo que se conoce como **Kripke Frames**. Estos “marcos” llevan el nombre en honor al filósofo y lógico estadounidense Saul Kripke.
- Formalmente:
 - Un Kripke Frame es un par $\mathcal{F} = \langle W, R \rangle$ donde:
 - W es un conjunto de posibles mundos
 - R es una relación binaria sobre W ($R \subseteq W \times W$)

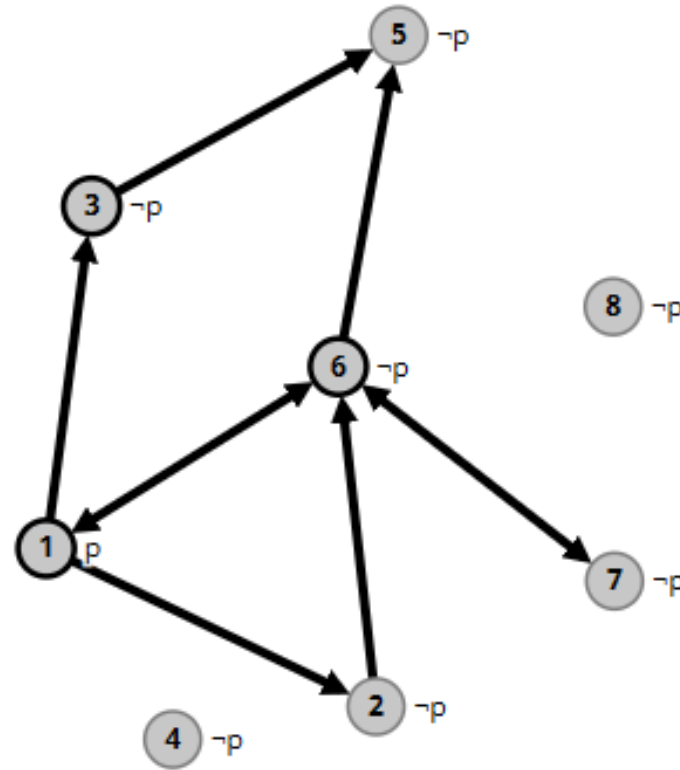
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Además:
 - Si $\langle w_1, w_2 \rangle \in R$ se dice que:
 - “ w_2 es accesible desde w_1 ”
 - “ w_2 es relevante para w_1 ”
 - “ w_1 ve a w_2 ”
 - Si $w_1 R w_2$ entonces se puede dibujar:



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo de Kripke Frame (por razones de simplicidad utilizamos números para los mundos posibles):

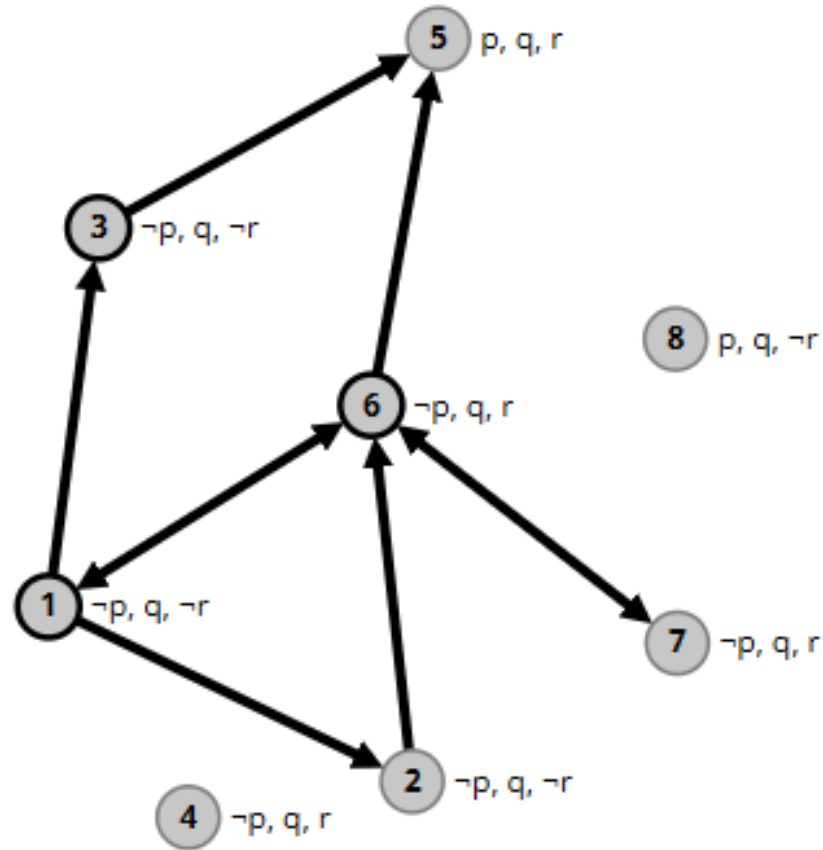


Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Tomando como base los Kripke Frames, se definen los modelos de Kripke (**Kripke Models**). Estos modelos añaden una función de valoración para cada proposición en cada uno de los mundos posibles.
- Formalmente:
 - Un Kripke Model es un par $\mathcal{M} = \langle \mathcal{F}, V \rangle$ donde:
 - $\mathcal{F}$ es un Kripke Frame
 - V es una función de valoración $V: P \times W \mapsto \{True, False\}$
 - Es decir, un Kripke Model se define como $\mathcal{M} = \langle W, R, V \rangle$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo de Kripke Model:



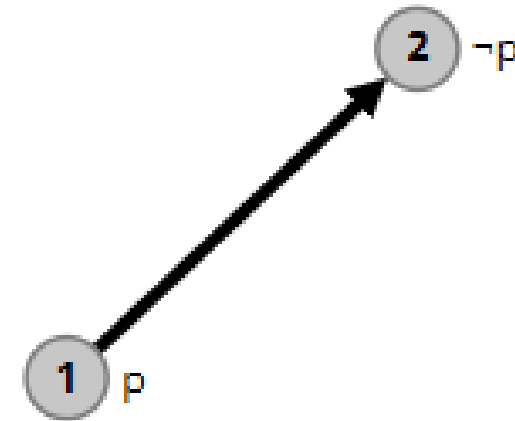
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Una vez que se ha construido el modelo, todas las wff se evalúan en cada mundo w del modelo $\mathcal{M}$ de acuerdo a:
 1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = True$
 2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
 3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
 4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
 5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
 6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
 7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



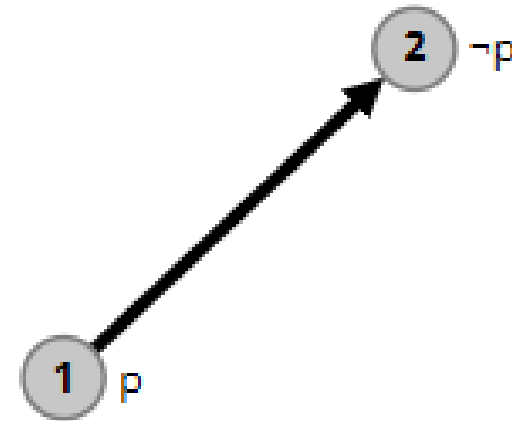
- Fórmula a evaluar:

– p

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

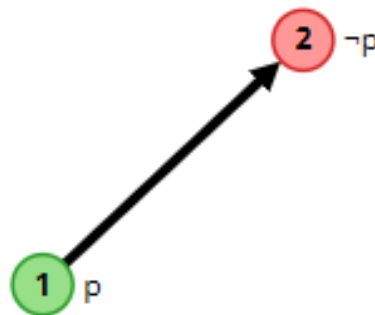
- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

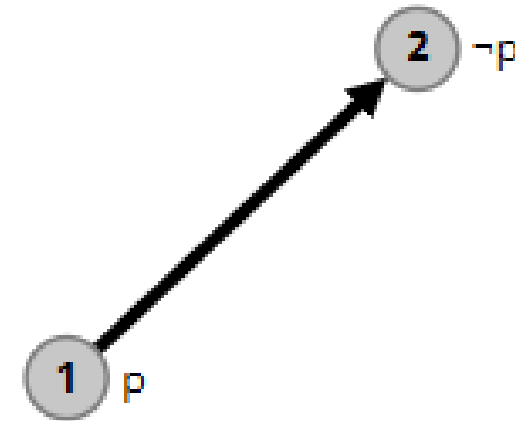
– p



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



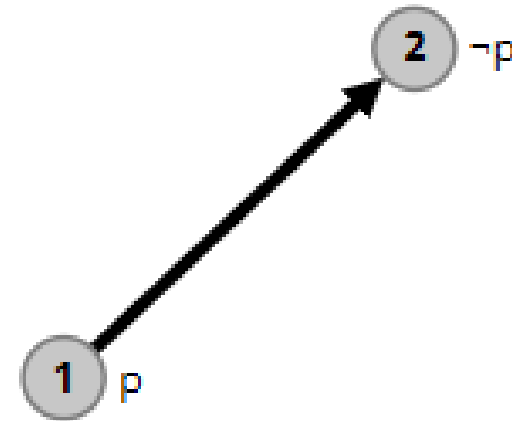
- Fórmula a evaluar:

– $\Diamond p$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

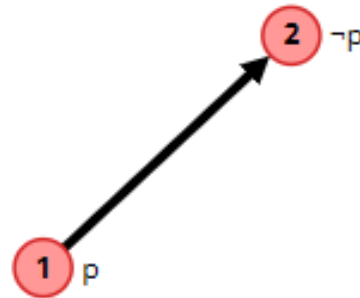
- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

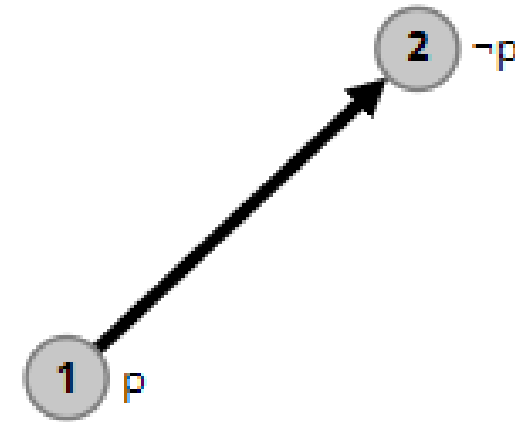
– $\Diamond p$



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



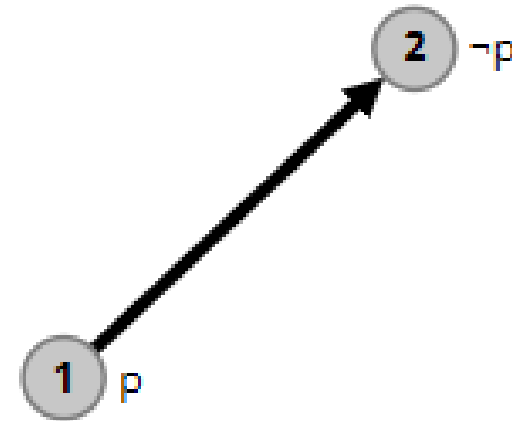
- Fórmula a evaluar:

– $\Box p$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

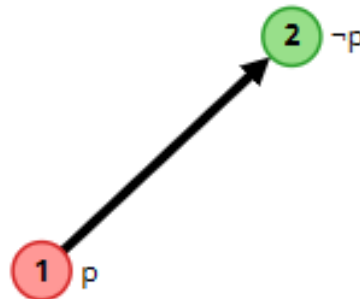
- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

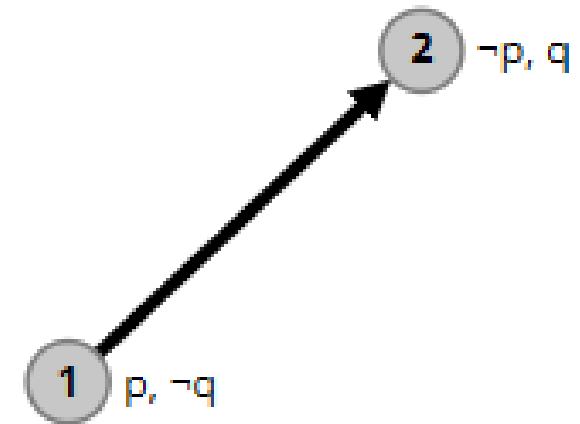
– $\Box p$



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



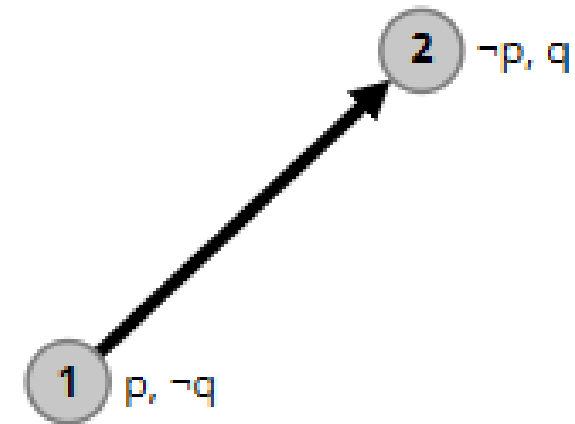
- Fórmula a evaluar:

– $p \rightarrow q$

Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

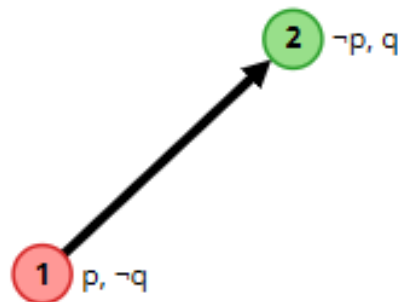
- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

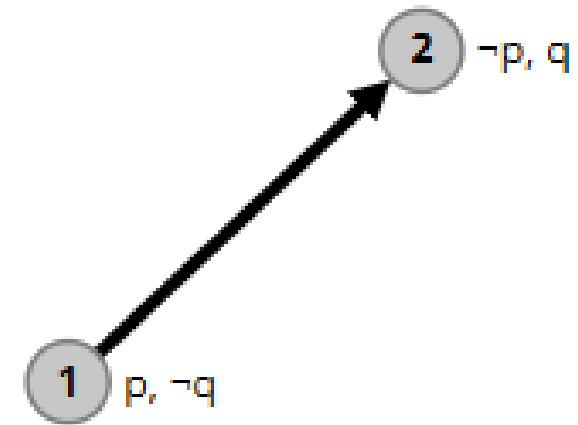
– $p \rightarrow q$



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

– $p \rightarrow \neg q$

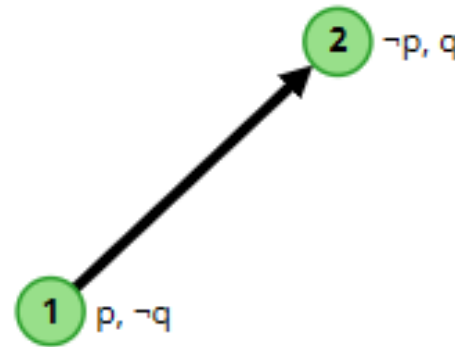
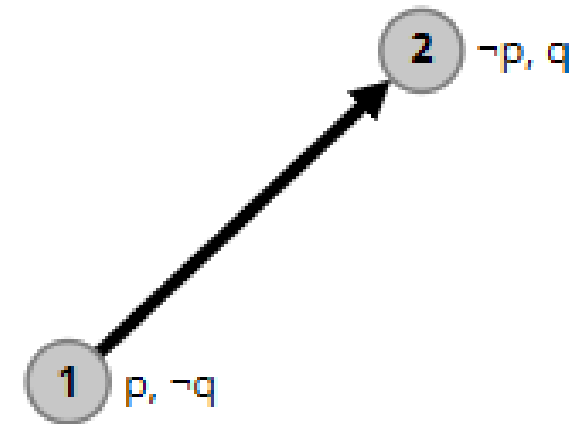
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

– $p \rightarrow \neg q$



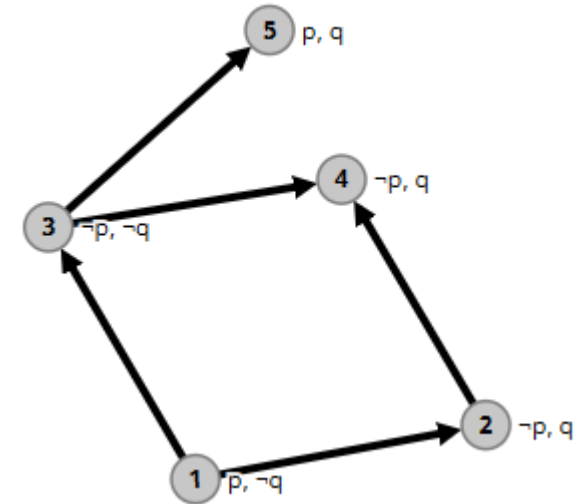
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

– $\Box (p \rightarrow q)$



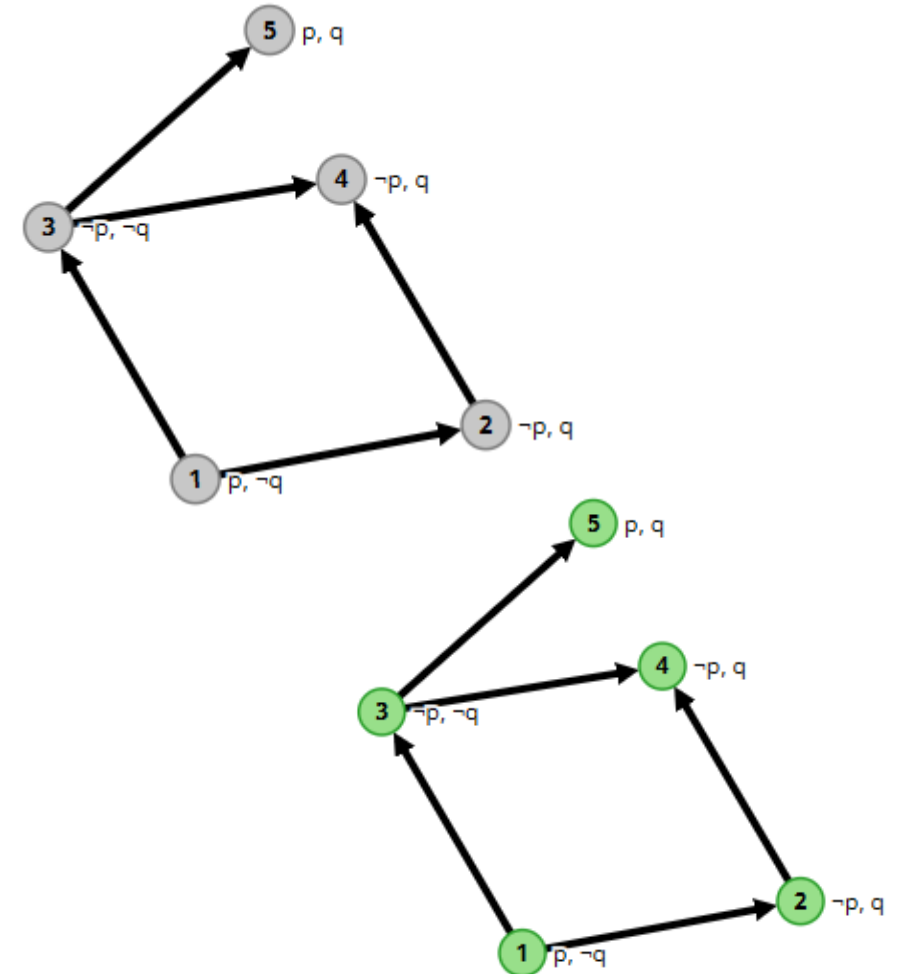
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg\varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

– $\Box (p \rightarrow q)$



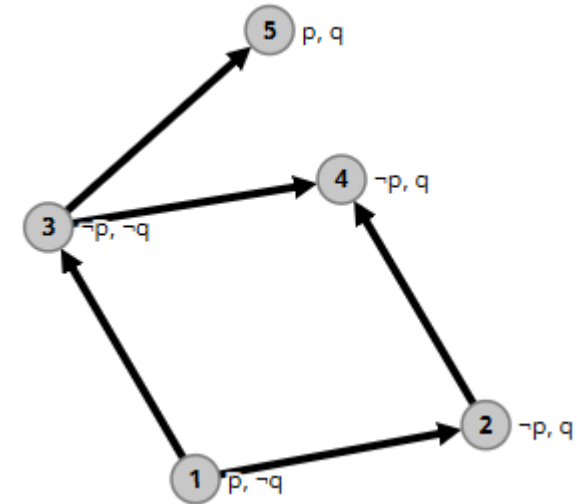
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

– $\Diamond (p \rightarrow q)$



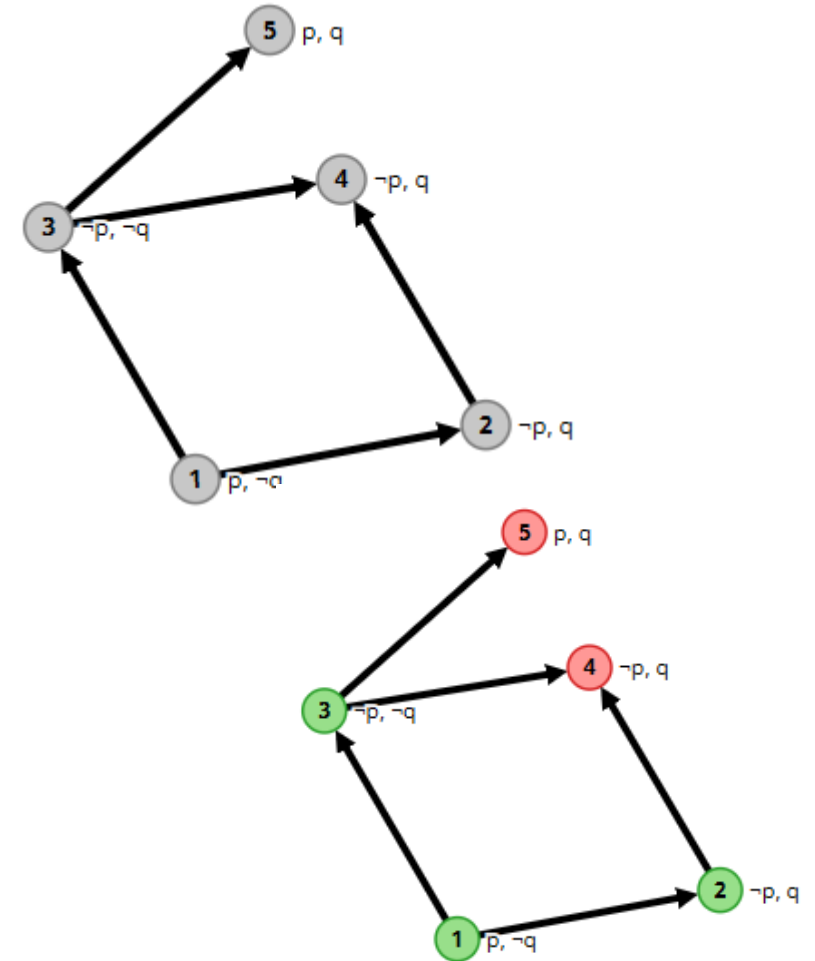
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

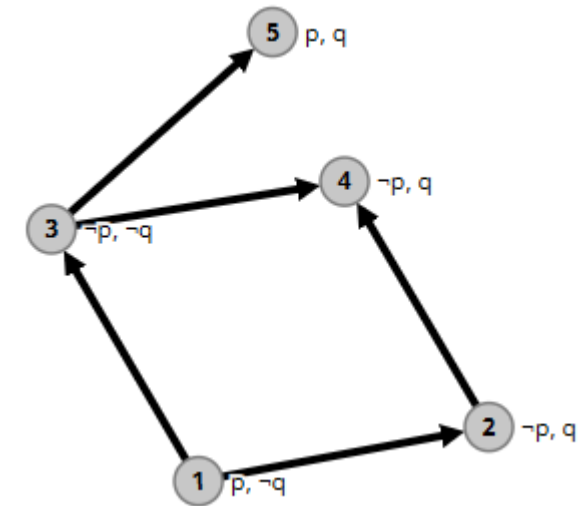
– $\Diamond (p \rightarrow q)$



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$



- Fórmula a evaluar:

– $\Diamond ((p \rightarrow q) \wedge p)$

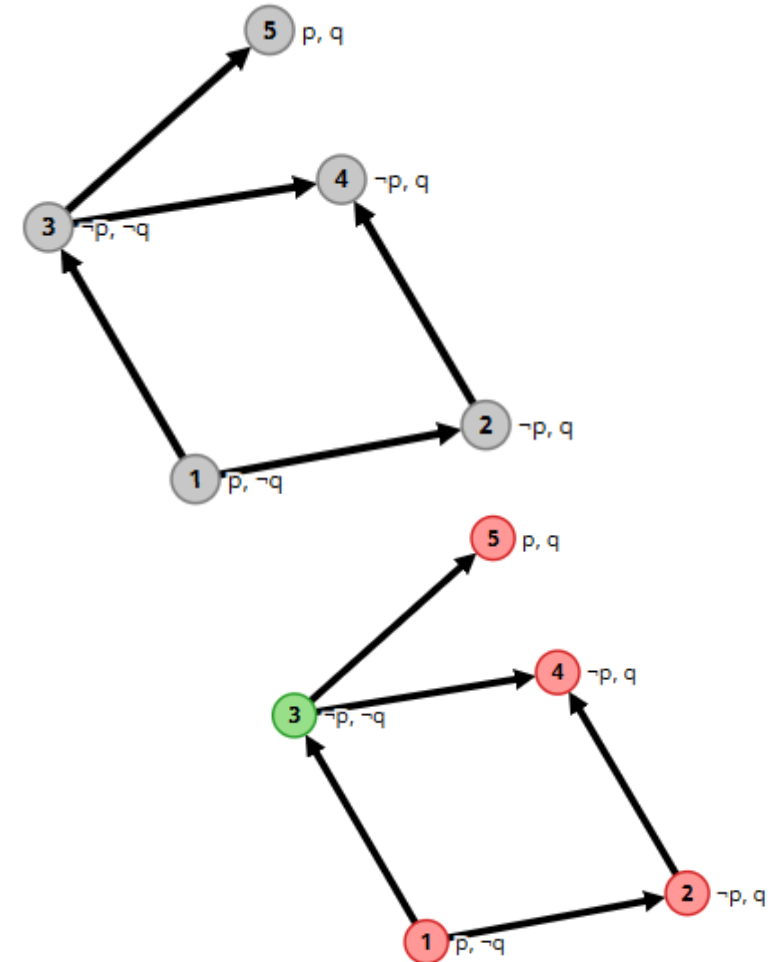
Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Ejemplo:

1. $\mathcal{M}, w \models p$ sí y solo sí $V(p, w) = \text{True}$
2. $\mathcal{M}, w \models \neg \varphi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$
3. $\mathcal{M}, w \models \varphi \wedge \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ y $\mathcal{M}, w \models \psi$
4. $\mathcal{M}, w \models \varphi \vee \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
5. $\mathcal{M}, w \models \varphi \rightarrow \psi$ sí y solo sí $\mathcal{M}, w \not\models \varphi$ o $\mathcal{M}, w \models \psi$
6. $\mathcal{M}, w \models \Box \varphi$ sí y solo sí para todo w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$
7. $\mathcal{M}, w \models \Diamond \varphi$ sí y solo sí existe al menos un w' tal que $(w R w')$, $\mathcal{M}, w' \models \varphi$

- Fórmula a evaluar:

– $\Diamond ((p \rightarrow q) \wedge p)$



Tema 7. Lógicas Modales – Lógica Modal Proposicional

- Definiciones de **satisfacibilidad** y **validez**:
 - Una *wff* φ es satisfacible si hay un $\mathcal{M}$ y un w tal que $\mathcal{M}, w \models \varphi$
 - Una *wff* φ es válida en un $\mathcal{M}$ si para cada w , $\mathcal{M}, w \models \varphi$
 - Una *wff* φ es válida en un $\mathcal{F}$ si es válida en cada $\mathcal{M}$ del $\mathcal{F}$
 - Una *wff* φ es válida en una clase de $\mathcal{F}$ si es válida en cada $\mathcal{F}$ de la clase
 - Una *wff* φ es válida si es válida en cada clase de frames